

Laboratorio sga-web-jee de Usuarios



Laboratorio de SGA para el listado de Usuarios

En esta guía, vamos a desarrollar todas las capas necesarias para manejar la entidad **Usuario** en el proyecto **SGA JEE Web**. Implementaremos las siguientes capas:

1. **Capa de Datos:** DAO para acceder a los datos de Usuario en la base de datos.
2. **Capa de Servicio:** Lógica de negocio para manipular la información de Usuario.
3. **Capa Web:** Servlet y JSP para mostrar la lista de usuarios en la aplicación.
4. **Capa de Presentación:** Modificaremos el `index.html` para incluir un enlace al listado de usuarios.

✓ 1. Configuración Inicial y Proyecto Base

✦ Pasos:

1. Abre **NetBeans** e importa el proyecto **SGA JEE Web**.
2. Asegúrate de tener configurada la conexión a la base de datos en `persistence.xml`.
3. Verifica que las dependencias de **Jakarta EE** y **JPA** estén correctamente configuradas en `pom.xml`.

✦ Archivos importantes:

- `pom.xml` → Configura dependencias del proyecto.
- `persistence.xml` → Define la conexión con la base de datos.

✦ Cambio importante en el archivo `persistence.xml`:

- Modificamos el nombre del persistence unit en el archivo `persistence.xml`, ahora debe ser `SgaPU`, respetando mayúsculas y minúsculas.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<persistence version="3.2"
    xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/persistence
        https://jakarta.ee/xml/ns/persistence/persistence_3_2.xsd">
    <persistence-unit name="SgaPU" transaction-type="JTA">
        <jta-data-source>jdbc/PersonaDb</jta-data-source>
    </persistence-unit>
</persistence>
```

✓ 2. Creación de la Capa de Datos (DAO)

En esta capa, creamos la **interfaz** `UsuarioDao` y su implementación `UsuarioDaoImpl` para acceder a la base de datos.

✦ Pasos:

1. Dirígete al paquete:
`src/main/java/mx/com/gm/sga/datos/`
2. Crea la interfaz `UsuarioDao.java` con los métodos CRUD necesarios.

✦ Código `UsuarioDao.java`

```
package sga.datos;

import java.util.List;
import sga.domain.Usuario;

public interface UsuarioDao {
    public List<Usuario> findAllUsuarios();
}
```

```
public Usuario findUsuarioById(Usuario usuario);

public void insertUsuario(Usuario usuario);

public void updateUsuario(Usuario usuario);

public void deleteUsuario(Usuario usuario);

}
```

3. Crea la implementación `UsuarioDaoImpl.java` con los métodos CRUD necesarios.

✚ Código `UsuarioDaoImpl.java`

```
package sga.datos;

import java.util.List;
import jakarta.ejb.Stateless;
import jakarta.persistence.*;
import sga.domain.Usuario;

@Stateless
public class UsuarioDaoImpl implements UsuarioDao{

    @PersistenceContext(unitName="SgaPU")
    EntityManager em;

    @Override
    public List<Usuario> findAllUsuarios() {
        return em.createNamedQuery("Usuario.findAll").getResultList();
    }

    @Override
    public Usuario findUsuarioById(Usuario usuario) {
        return em.find(Usuario.class, usuario.getIdUsuario());
    }

    @Override
    public void insertUsuario(Usuario usuario) {
        em.persist(usuario);
    }

    @Override
    public void updateUsuario(Usuario usuario) {
```

```

        em.merge(usuario);
    }

    @Override
    public void deleteUsuario(Usuario usuario) {
        em.remove(em.merge(usuario));
    }
}

```

✦ Explicación:

- **@PersistenceContext** → Permite inyectar el EntityManager para manejar las operaciones de BD.
- **Métodos CRUD** → findAllUsuarios(), insertUsuario(), updateUsuario(), deleteUsuario().
- **NamedQuery** → Se usará en la clase Usuario para definir la consulta de listado.

✓ 3. Creación de la Capa de Servicio (Service Layer)

✦ Ubicación de los archivos:

```
src/main/java/mx/com/gm/sga/servicio/
```

✦ Archivos creados:

- UsuarioServiceRemote.java (interfaz remota)
- UsuarioService.java (interfaz local)
- UsuarioServiceImpl.java (implementación)

✦ Código UsuarioServiceRemote.java

```

package sga.servicio;

import java.util.List;
import jakarta.ejb.Remote;
import sga.domain.Usuario;

@Remote
public interface UsuarioServiceRemote {

    public List<Usuario> listarUsuarios();
}

```

```
        public Usuario encontrarUsuarioPorId(Usuario usuario);

        public void registrarUsuario(Usuario usuario);

        public void modificarUsuario(Usuario usuario);

        public void eliminarUsuario(Usuario usuario);

    }
}
```

✂ Código UsuarioService.java

```
package sga.servicio;

import java.util.List;
import jakarta.ejb.Local;
import sga.domain.Usuario;

@Local
public interface UsuarioService {

    public List<Usuario> listarUsuarios();

    public Usuario encontrarUsuarioPorId(Usuario usuario);

    public void registrarUsuario(Usuario usuario);

    public void modificarUsuario(Usuario usuario);

    public void eliminarUsuario(Usuario usuario);

}
}
```

✂ Código UsuarioServiceImpl.java

```
package sga.servicio;

import java.util.List;
import jakarta.ejb.Stateless;
import jakarta.inject.Inject;
import sga.datos.UsuarioDao;
import sga.domain.Usuario;

@Stateless
public class UsuarioServiceImpl implements UsuarioServiceRemote, UsuarioService{

}
```

```
@Inject
private UsuarioDao usuarioDao;

@Override
public List<Usuario> listarUsuarios() {
    return usuarioDao.findAllUsuarios();
}

@Override
public Usuario encontrarUsuarioPorId(Usuario usuario) {
    return usuarioDao.findUsuarioById(usuario);
}

@Override
public void registrarUsuario(Usuario usuario) {
    usuarioDao.insertUsuario(usuario);
}

@Override
public void modificarUsuario(Usuario usuario) {
    usuarioDao.updateUsuario(usuario);
}

@Override
public void eliminarUsuario(Usuario usuario) {
    usuarioDao.deleteUsuario(usuario);
}
}
```

✖ Explicación:

- **@Local** → Define que esta es una interfaz EJB Local.
- **@Remote** → Define que esta es una interfaz EJB Remota.
- **@Stateless** → Define que esta es una clase de servicio gestionada por Jakarta EE.
- **@Inject** → Inyecta el DAO para utilizar sus métodos.

✓ 5. Creación del Servlet `UsuarioServlet`

✖ Ubicación:

`src/main/java/mx/com/gm/sga/web/UsuarioServlet.java`

✚ Código UsuarioServlet.java

```
package sga.web;

import java.io.IOException;
import java.util.List;
import jakarta.inject.Inject;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import sga.domain.Usuario;
import sga.servicio.UsuarioService;

@WebServlet("/usuarios")
public class UsuarioServlet extends HttpServlet{

    @Inject
    UsuarioService usuarioService;

    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException{
        List<Usuario> usuarios = usuarioService.listarUsuarios();
        System.out.println("usuarios:" + usuarios);
        request.setAttribute("usuarios", usuarios);
        request.getRequestDispatcher("/listadoUsuarios.jsp").forward(request, response);
    }
}
```

✚ Explicación:

- Inyecta el servicio `UsuarioService` para obtener la lista de usuarios.
- Redirige a `listadoUsuarios.jsp` para mostrar los usuarios.

✅ 6. Modificación de `index.html` para Agregar un Link a Usuarios

✚ Ubicación:

src/main/webapp/index.html

✚ Código agregado:

<https://www.globalmentoring.com.mx>

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Sistema SGA</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <a href="personas">Ir al listado de personas</a>
    <br/>
    <a href="usuarios">Ir al listado de usuarios</a>
  </body>
</html>
```

✓ 7. Creación de archivo listadoUsuarios.jsp para desplegar la lista de Usuarios

✦ Ubicación:

src/main/webapp/listadoUsuarios.html

✦ Código agregado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Sistema SGA</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body>
    <a href="personas">Ir al listado de personas</a>
    <br/>
    <a href="usuarios">Ir al listado de usuarios</a>
  </body>
</html>
```

🎯 Conclusión

- ✓ Implementamos la capa de datos con UsuarioDao y UsuarioDaoImpl.
- ✓ Desarrollamos la capa de servicio y el servlet UsuarioServlet.
- ✓ Modificamos la capa web para mostrar la lista de usuarios.

🚀 ¡Nuestro sistema SGA ahora soporta el listado de usuarios!

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀 , ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)